

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE ENGENHEIROS DA
MARINHA (CP-CEM/2025)

ENGENHARIA MECATRÔNICA

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1- A duração da prova será de **05 horas** e o tempo não será prorrogado. Ao término da prova, entregue o caderno ao Fiscal sem retirar os grampos de nenhuma folha.
- 2- Responda às questões utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Não serão consideradas respostas e desenvolvimento da questão a lápis. Confira o número de páginas de cada parte da prova.
- 3- Só comece a responder à prova ao ser dada a ordem para iniciá-la, interrompendo a sua execução no momento em que for determinado.
- 4- O candidato deverá preencher os campos:
NOME DO CANDIDATO COMPLETO, SEM ABREVIATURAS; NÚMERO DA INSCRIÇÃO e DV.
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos a seguir especificado, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim: atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil; fazer uso de banheiro e casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova. Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova e, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada.
- 6- A solução deve ser apresentada nas páginas destinadas a cada questão.
- 7- Não é permitida a consulta a livros ou apontamentos.
- 8- A prova não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará atribuição de nota zero.
- 9- Será eliminado sumariamente do concurso e as suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
- a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 10- É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE RÉGUA SIMPLES.

NÃO DESTACAR A PARTE INFERIOR

NOME DO CORRETOR	RUBRICA

NOTA				USO DO SSPM

ESCALA DE 00,00 a 80,00

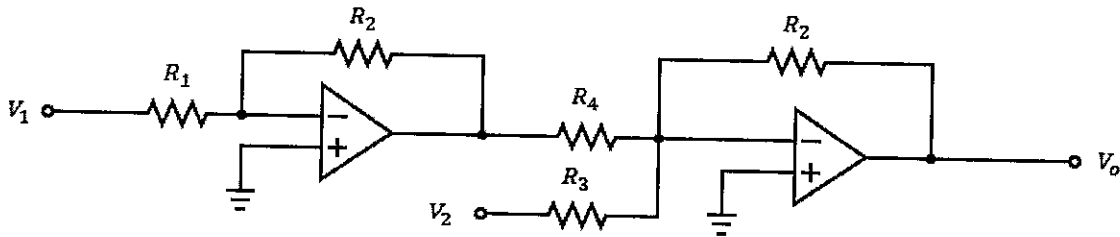
CAMPOS PREENCHIDOS PELOS CANDIDATOS	CONCURSO: CP-CEM/2025				
	NOME DO CANDIDATO:				
	Nº DA INSCRIÇÃO				DV
	NOTA				USO DO SSPM
ESCALA DE 00,00 a 80,00					

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS (VALOR: 80 PONTOS)

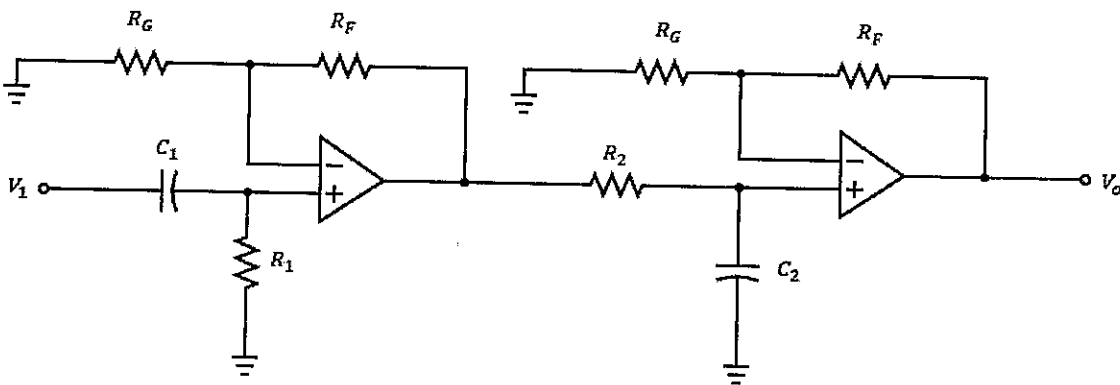
1ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise os circuitos 1 e 2 a seguir.

Circuito 1:



Circuito 2:



Nos circuitos acima, os amplificadores são ideais, com impedância de entrada infinita e ganho diferencial infinito. Com base nessas informações faça o que se pede.

- Quanto ao circuito 1, calcule a relação entre a tensão de saída, V_0 , e as tensões de entrada V_1 e V_2 . (3 pontos)
- Quanto ao circuito 2, classifique o filtro como do tipo passa-baixa, passa-banda ou passa-alta. Além disso, calcule a(s) frequência(s) de corte do filtro representado pelo circuito 2. (3 pontos)

Dados:

Para o circuito 2, os valores das resistências e capacitâncias são:

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega; R_F = R_G = 10 \text{ k}\Omega; C_1 = 1 \text{ }\mu\text{F}; C_2 = 0,1 \text{ }\mu\text{F}; \text{ Considere } \pi = 3,14$$

Continuação da 1ª questão

- c) Utilizando apenas a(s) frequência(s) de corte encontrada(s) no item B e a classificação do tipo do filtro do item B, esboce um gráfico de um filtro que tenha, no eixo das ordenadas, o ganho $\left(\frac{V_o}{V_i}\right)$, e, no eixo das abscissas, a frequência (em Hertz), considerando ganho unitário para as frequências não atenuantes e ganho nulo nas frequências atenuantes. (2 pontos)

Continuação da 1ª questão

Continuação da 1ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o diagrama de blocos representativo de um sistema de controle com entrada $R(s)$ e saída $Y(s)$, e faça o que se pede.

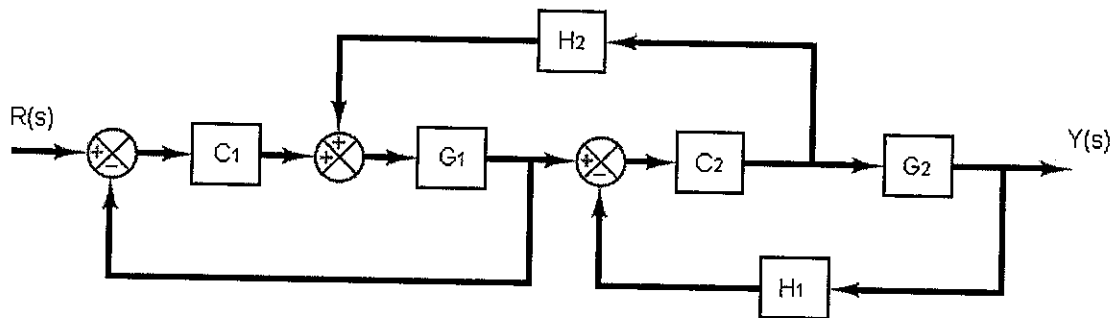


Figura 1: Diagrama de blocos que relaciona $Y(s)$ com $R(s)$.

- a) Simplifique o diagrama de blocos da figura 1 e obtenha a função de transferência $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$. (3 pontos)
- b) Considerando-se, para a figura 1, que $C_1(s) = 1$; $G_1(s) = \frac{1}{(s+5)}$; $H_2(s) = 1$; $C_2(s) = \frac{K}{(s+4)}$; $G_2(s) = 1$ e $H_1(s) = 1$; calcule o valor de K de tal forma que o tempo de acomodação de $Y(s)$, quando aplicada uma entrada do tipo degrau unitário em $R(s)$, valha 0,4 (isto é, $T_{\text{acomodação}} = 0,4$). Considere que o tempo de acomodação é o momento a partir do qual a saída oscila menos que 2% do seu valor no regime estacionário. (3 pontos)
- c) Para o diagrama de blocos da figura 2 apresentada abaixo, que relaciona $Y(s)$ com $U(s)$, considere que $C_2(s) = P$; $G_2(s) = \frac{4}{[(s+2)(s+5)(s+6)]}$ e $H_1(s) = 1$. Calcule a(s) faixa(s) de valores de P para os quais o sistema em malha fechada se torna estável. (2 pontos)

Continuação da 2ª questão

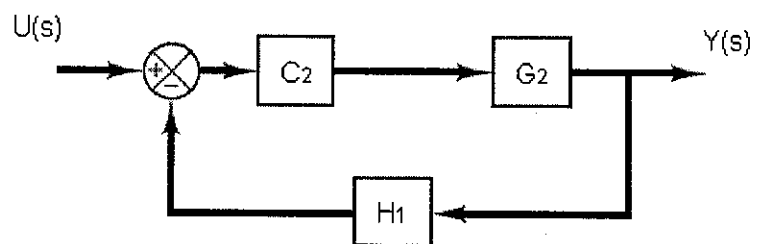


Figura do 2: Diagrama de blocos que relaciona $Y(s)$ com $U(s)$.

Continuação da 2ª questão

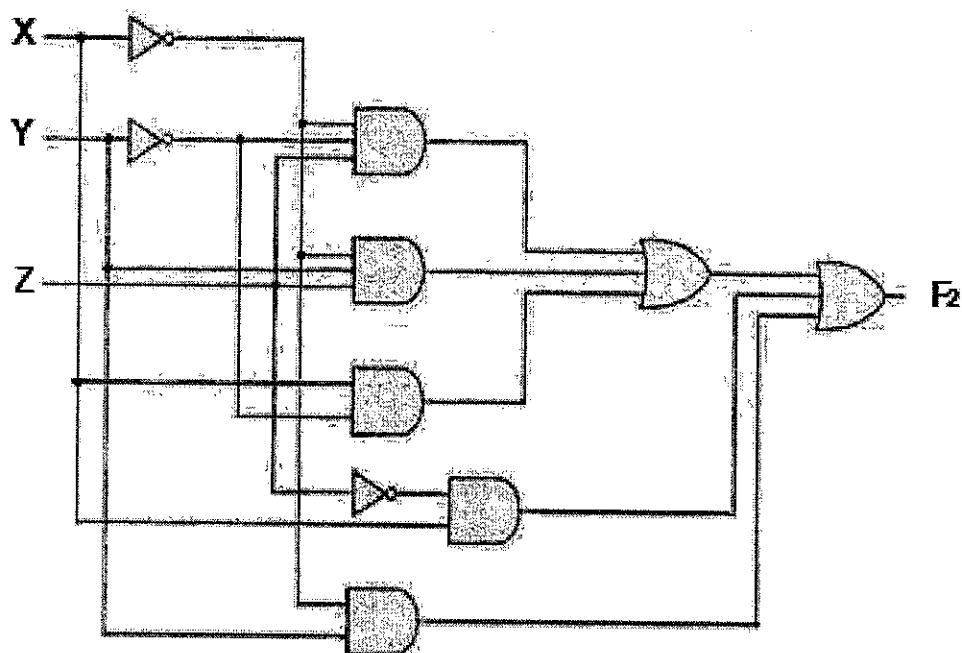
Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 2ª questão

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise o circuito digital mostrado abaixo, e faça o que se pede.



- Determine a expressão booleana da saída F_2 em função das entradas X, Y e Z, considerando todos os componentes com os quais o circuito acima está projetado. (2 pontos)
- Determine a expressão booleana equivalente minimizada, valendo-se apenas de operações com portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. Desenhe um circuito digital equivalente, utilizando apenas portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. (3 pontos)
- Preencha a Tabela Verdade deste circuito listando, para todos os possíveis valores de X, Y e Z, a saída F_2 correspondente. (3 pontos)

Continuação da 3ª questão

4ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere um sistema em malha aberta descrito em espaço de estados conforme abaixo e responda o que se pede.

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

- a) É possível alocar os polos de malha fechada do sistema controlado em $s=-2$ e $s=-5$? Caso seja, determine os ganhos $K=[K_1 \ K_2]$ do controlador, tal que $u(t)=Kx(t)$ realize essa tarefa. (5 pontos)
- b) O sistema em malha aberta é observável? Justifique. (3 pontos)

Continuação da 4ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 4ª questão

5ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise os algoritmos 1, 2 e 3 abaixo, que contêm os procedimentos Proc1, Proc2 e Proc3, respectivamente.

ALGORITMO 1

```
def Proc1(Inteiro n):  
  início  
    se n <= 1 então  
      retorne n  
    senão  
      retorne Proc1(n-1) + Proc1(n-2)  
    fim se  
  fim
```

ALGORITMO 2

```
def Proc2 (Vetor A, Inteiro n):  
  inteiro i, j  
  início  
    para i de 1 até n faça  
      para j de 2 até n faça  
        se (A[j-1]>A[j]) então  
          x = A[j-1];  
          A[j-1] = A[j];  
          A[j] = x;  
        fim se  
      fim para  
    fim para  
    retorne A  
  fim
```

Continuação da 5ª questão

ALGORITMO 3:

```
def Proc3(Vetor lista, Inteiro valor):
inteiro i1, f1, m1
início
    i1 = 0
    f1 = comprimento(lista) - 1
    enquanto i1 <= f1 faça
        m1 = (i1 + f1) / 2
        se lista[m1] < valor então
            i1 = m1 + 1
        senão
            se lista[m1] > valor então
                f1 = m1 - 1
            senão
                retorne m1
        fim se
    fim se
fim enquanto
retorne -1
fim
```

Com base nessas informações, responda o que se pede.

- a) Quanto ao algoritmo 1, qual o valor retornado proveniente da execução de Proc1(9)? (3 pontos)
- b) Quanto aos algoritmos 2 e 3, o que executam, respectivamente (isto é, quais as suas funcionalidades)? Considere que, no algoritmo 3, o vetor denominado "lista" está previamente ordenado. (3 pontos)
- c) Quais as complexidades dos algoritmos 2 e 3, respectivamente? Considere que, no algoritmo 3, o vetor denominado "lista" está previamente ordenado. (2 pontos)

Continuação da 5ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

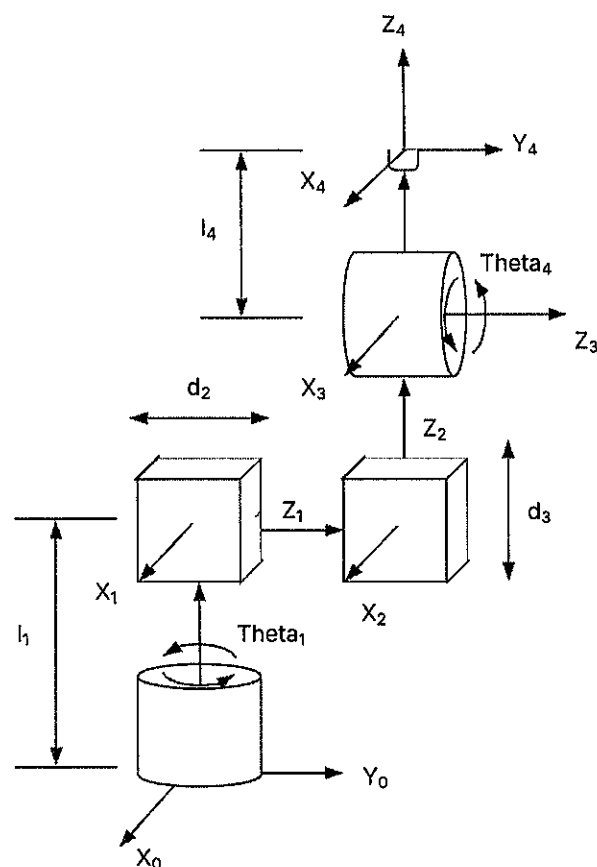
Continuação da 5ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Dado o esquema do robô de 4 graus de liberdade da figura acima, faça o que se pede:

- Monte as matrizes homogêneas $A_{i-1}^i(q_i)$. (4 pontos)
- Obtenha a matriz de rotação do efetuador em função das posições das articulações, em relação ao sistema de coordenadas da base. (4 pontos)

Continuação da 6ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

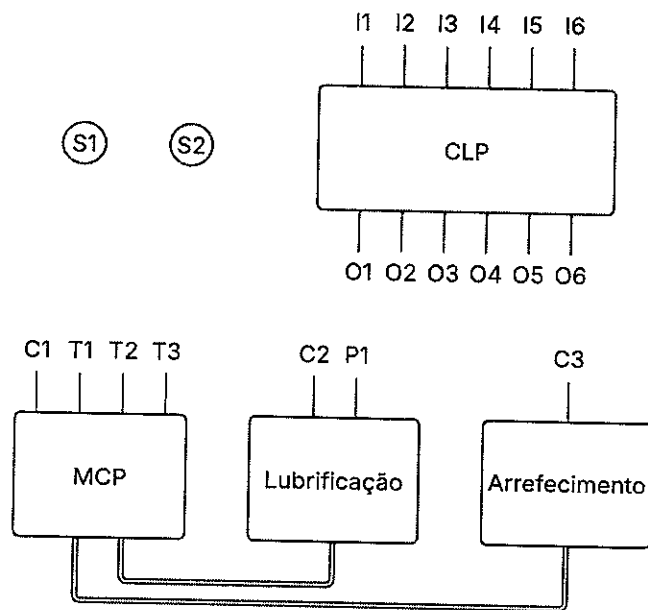
Continuação da 6ª questão

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Deve-se preparar a automação básica para partida de um motor de combustão principal de um navio a partir de um PLC seguindo os seguintes requisitos de funcionamento para manter a segurança:

- Apertar o botão S1 para dar a partida no motor;
- Apertar o botão S2 para parar o motor;
- O motor só deve partir com a bomba de lubrificação operando;
- O sistema de arrefecimento deve partir se a temperatura chegar a θ_2 ;
- O sistema de arrefecimento deve parar se a temperatura for menor que θ_1 ; e
- O motor deve ser parado caso não haja lubrificação ou a temperatura chegue a θ_3 .

Continuação da 7ª questão

Para atender esses requisitos de funcionamento, estão instalados no motor 3 sensores, T1, T2 e T3, que fecham contato quando a temperatura especificada na sua construção for ultrapassada e abrem quando a temperatura for menor, sendo ela θ_1 para T1, θ_2 para T2 e θ_3 para T3, e $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$. Existe o sensor P1, que fecha contato quando a bomba de lubrificação está em funcionamento. Além disso, os botões S1 e S2 são do tipo pulsador, fecham o contato quando apertados e abrem o contato quando liberados. C1, C2 e C3 são os contatores associados a cada máquina, sendo C1 associado ao funcionamento do motor de combustão principal, C2 à bomba de lubrificação e C3 à bomba de arrefecimento.

Com base nessas informações, responda o que se pede:

- a) Escreva a tabela que relaciona os botões, sensores e contatores com as entradas e saídas do CLP. (3 pontos)
- b) Desenhe a programação ladder, que estabelece a automação, utilizando as entradas e saídas descritas na tabela do item a. (5 pontos)

Continuação da 7ª questão

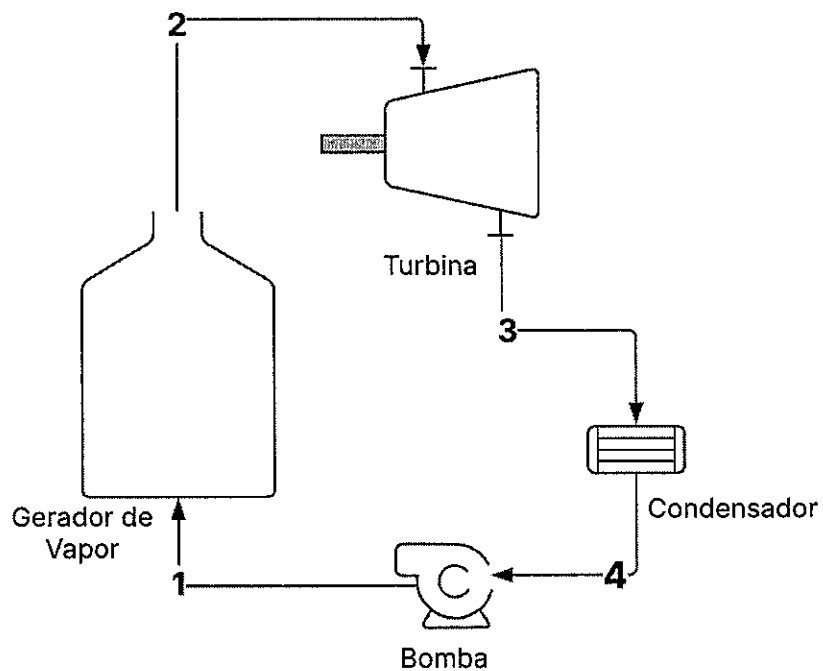
Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

Continuação da 7ª questão

8ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



LOCAL	P (bar)	T (°C)	h (kJ/kg)	v (m³/kg)	s (kJ/kg.K)
1	40	10,4	47,6	0,000998	0,1565
2	40	600	3675	0,0988	7,3690
3	0,0123	600	2270	95,7	8,0249
4	0,0123	10	42	0,001	0,15109

Tabela de saturação da água

P (bar)	T (°C)	h_f (kJ/kg)	h_g (kJ/kg)	s_f (kJ/kg.K)	s_g (kJ/kg.K)
0,0123	10	42	2519,2	0,15109	8,8998
40	250,4	1087,5	2800,8	2,7968	6,0696

Continuação da 8ª questão

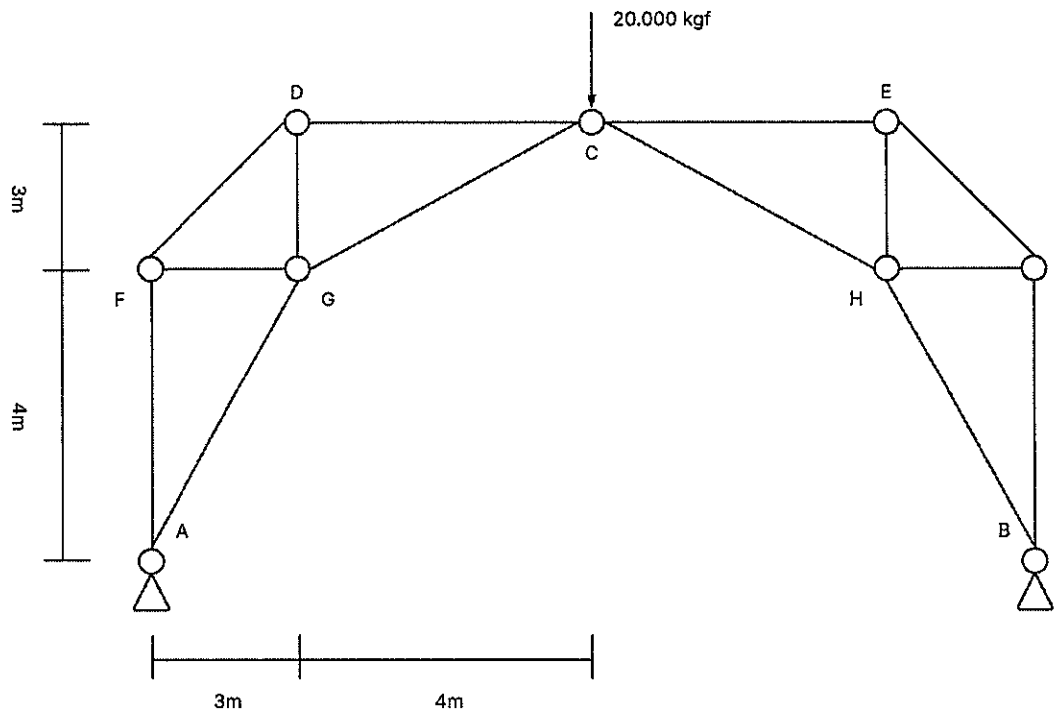
Considerando um ciclo rankine ideal, que recebe uma taxa de calor no gerador de vapor igual a 440MW, e as propriedades termodinâmicas dos 4 estados do ciclo apresentadas nas tabelas acima, determine:

- a) A vazão mássica, $\dot{m}$, através da bomba. (5 pontos)
- b) A eficiência isentrópica, η , da bomba. (3 pontos)

Continuação da 8ª questão

9ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



Determine as normais nas treliças apresentadas na figura acima, considerando a convenção de sinais para os valores das normais como positivo para tração e negativo para compressão.

Continuação da 9ª questão

Continuação da 9ª questão

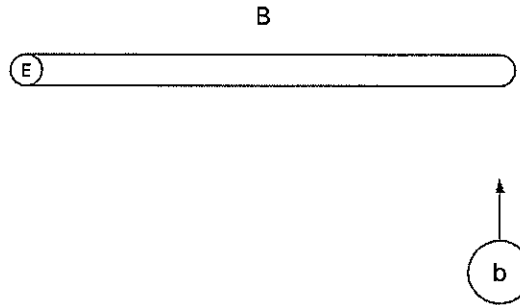
Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.

Antes



Uma bola, b , de massa m , com velocidade v , se choca com uma barra, B , de massa M , uniformemente distribuída, comprimento L , com uma extremidade livre e outra presa a um eixo E , que sai do plano do papel. Calcule a velocidade angular w , da barra após o choque, sabendo que a bola transferiu toda sua energia cinética após o impacto na extremidade livre da barra.

Dado:

Inércia da barra para o eixo E : $I_B = \frac{1}{3}ML^2$

Continuação da 10ª questão

